

MODELADO DE CASOS DE USO (UML) GASTROSOFT

OMAR SEBASTIAN TRUJILLO PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

3145644

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL MODELADO

El Diagrama de Casos de Uso es un artefacto visual de modelado de comportamiento dentro del estándar UML (Unified Modeling Language). Su propósito es representar gráficamente los límites del software, los actores externos que interactúan con él y los conjuntos de acciones (casos de uso) que el sistema ejecuta para entregar un resultado observable de valor a cada actor.

Este documento formaliza los casos de uso del sistema GastroSoft, articulando los requisitos funcionales previamente especificados en el estándar IEEE 830 y el Product Backlog.

2. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO (ESTÁNDAR UML)

A continuación se presenta el modelo visual unificado generado bajo estándares UML, delimitando los actores externos y los 8 casos de uso principales dentro de la frontera del aplicativo:

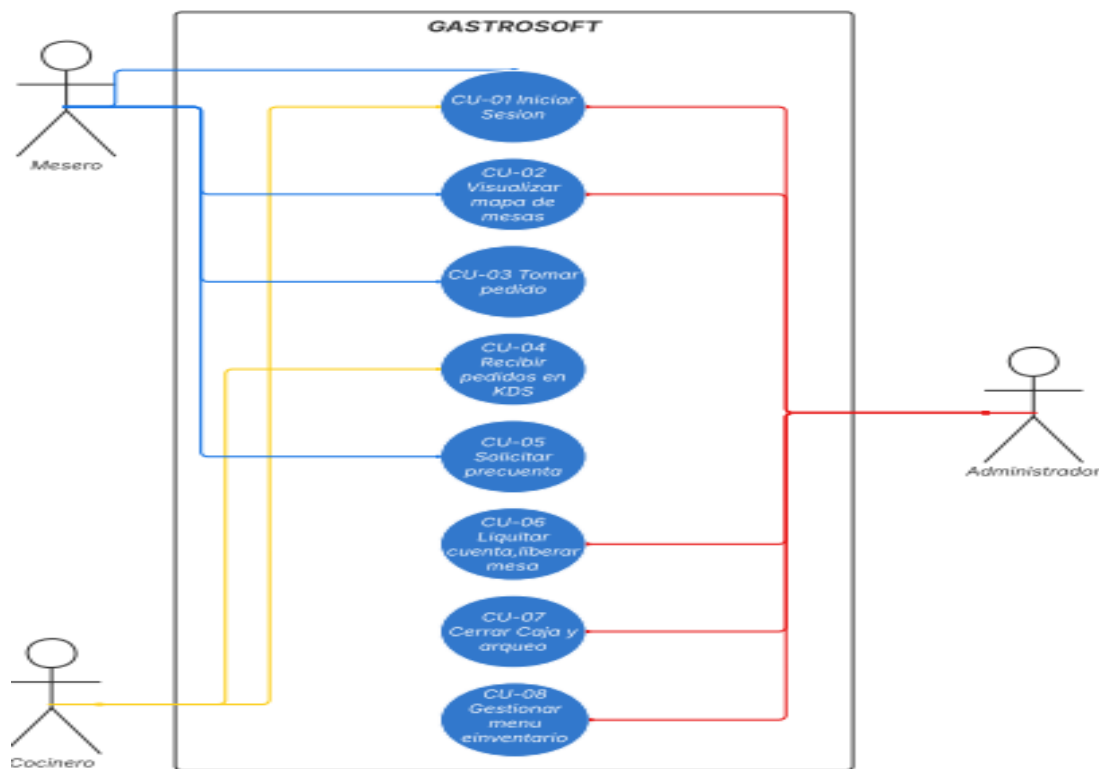


Figura 1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema GastroSoft

3. MATRIZ DE CASOS DE USO Y TRAZABILIDAD FUNCIONAL

Código	Nombre del Caso de Uso	Actores Asociados	Requisito / Historia Vinculada
CU-01	Iniciar Sesión	Mesero, Cocinero, Cajero, Admin	RF-01 / HU-08 (Autenticación)
CU-02	Visualizar Mapa de Mesas	Mesero, Administrador	RF-02 / HU-02 (Salón en Vivo)
CU-03	Tomar Pedido en Salón	Mesero	RF-03, 04, 05 / HU-01 (Comanda)
CU-04	Monitorear Pedidos Cocina	Cocinero	RF-06, 07 / HU-02, 03 (KDS)
CU-05	Solicitar Precuenta	Mesero	RF-09 / HU-04 (Pre-facturación)
CU-06	Liquidar Cuenta y Liberar	Cajero	RF-10, 11 / HU-05 (Cobro y Mesa)
CU-07	Cerrar Caja y Arqueo	Administrador, Cajero	RF-13 / HU-06 (Cierre de Turno)
CU-08	Gestionar Menú e Inventario	Administrador	RF-12 / HU-07 (Carta y Stock)

4. RELACIONES AVANZADAS DE INCLUSIÓN Y EXTENSIÓN

- Inclusión (<<include>>): El caso de uso CU-03 (Tomar Pedido en Salón) incluye obligatoriamente la verificación de disponibilidad en inventario. De igual forma, CU-06 (Liquidar Cuenta) incluye obligatoriamente el registro transaccional del comprobante de pago.
- Extensión (<<extend>>): El caso de uso CU-06 (Liquidar Cuenta) se extiende condicionalmente a 'Aplicar Descuento o Cortesía' bajo autorización administrativa. Asimismo, CU-04 (Monitorear Pedidos) se extiende a 'Rechazar Comanda por Falta de Insumo' únicamente en casos de contingencia operativa.